

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003026 - Sistemas De Gestion Medioambiental Y Auditoria Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003026 - Sistemas de Gestion Medioambiental y Auditoria Ambiental
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Pereira Jerez (Coordinador/a)		d.pereira@upm.es	- -
Jesus Lopez Santiago		jesus.lopez.santiago@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ecología Industrial
- Bases De Ingeniería Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE20 - Capacidad para implantar y documentar sistemas de gestión de la calidad y ambientales de acuerdo a normativa UNEENISO así como para elaborar procedimientos de auditoría ambiental

CE22 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su impacto ambiental

CG11 - Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la administración..

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT14 - Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

CT7 - Capacidad para el trabajo en equipo y liderazgo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA78 - Conocimiento de los requisitos y elementos fundamentales exigidos a una organización que quiera implantar y validar su Sistema de Gestión Ambiental.

RA77 - Conocimiento de los sistemas de certificación y de las normas que rigen los Sistemas de Gestión Ambiental.

RA172 - Aplicar los conceptos adquiridos en la toma de decisiones relativas a impactos ambientales o a la definición de espacios de interés ambiental elaborando argumentos con los que defender su decisión.

RA176 - Conocer los procesos de degradación que afectan a los sistemas y recursos naturales, y evaluar y corregir el impacto ambiental derivado de ellos.

RA187 - Conocer principios y herramientas para el trabajo en equipo

RA183 - Conocer las fortalezas y debilidades personales en relación con su propia competencia de creatividad.

RA185 - Aplicar técnicas, principios y herramientas para el desarrollo de la creatividad tanto a nivel individual como en equipos de trabajo

RA186 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas que sean apropiadas y de alta calidad. Aplicación a la resolución de problemas como campo principal

RA189 - Aplicar técnicas, principios y herramientas para el trabajo en equipo

RA200 - - Capacidad para la realización de trabajo en equipo, redacción de trabajos científicos y exposiciones orales, todo ello enmarcado en el ámbito de la asignatura

RA191 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes

RA29 - Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental

RA30 - Conocer e interpretar adecuadamente los índices de calidad de los diferentes compartimentos medioambientales

RA199 - - Obtener conocimientos sobre algunos de los sectores industriales más relevantes desde el punto de vista de su impacto ambiental así como de las partes de los distintos procesos donde se generan emisiones

RA188 - Conocer comportamientos adecuados y comportamientos a mejorar en relación con el trabajo en equipo

RA194 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para alcanzar el liderazgo y los procedimientos para la consecución de los objetivos.

RA235 - Aplicar los principios de economía circular

RA228 - Asume los principios de sostenibilidad e interdisciplinaridad de la ingeniería civil.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura está diseñada para que los alumnos adquieran un conocimiento profundo sobre los principales instrumentos y metodologías para implementar sistemas de gestión y auditoría ambiental. Su objetivo es que los estudiantes desarrollen competencias sólidas y prácticas que les permitan elaborar, implementar y mantener sistemas de gestión de calidad ambiental en diversos contextos, tales como empresas, organizaciones no gubernamentales y la administración pública. A lo largo del curso, se abordarán temas clave como la normativa y legislación ambiental vigente, tanto a nivel nacional como internacional. Se estudiarán los estándares más relevantes, tales como ISO 14001, y su aplicación práctica en diferentes sectores. Además, se profundizará en las técnicas de gestión ambiental, incluyendo la planificación, ejecución y seguimiento de los sistemas de gestión ambiental, así como la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. El curso incluirá ejemplos prácticos que permitirán a los estudiantes ver la aplicación real de los conceptos teóricos. Se fomentará el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria, simulando entornos laborales reales donde se deben integrar conocimientos técnicos con habilidades de gestión y comunicación. Al finalizar la asignatura, los alumnos estarán capacitados para desempeñar roles clave en la gestión ambiental de cualquier organización. Podrán diseñar e implementar políticas ambientales, liderar equipos de auditoría, asesorar a empresas en el cumplimiento de la legislación ambiental y promover prácticas sostenibles que contribuyan al desarrollo sostenible y a la responsabilidad social corporativa. Esta asignatura no solo proporciona los conocimientos técnicos necesarios, sino que también desarrolla las habilidades prácticas y estratégicas que los alumnos necesitan para convertirse en profesionales competentes y líderes en el ámbito de la gestión ambiental.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas de gestión ambiental y auditoría ambiental
 - 1.1. Conceptos básicos, definiciones y legislación
2. Sistemas de Gestión ambiental basados en la norma ISO 14001:2015
 - 2.1. Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
 - 2.2. Principios y bases conceptuales de los SGA
 - 2.2.1. Política Ambiental y Objetivos
 - 2.2.2. Planificación Ambiental
 - 2.2.3. Gestión Ambiental
 - 2.2.4. Evaluación y auditoría ambiental
 - 2.2.5. Certificación Ambiental
 - 2.3. Sistema Documental: Manual del SGA, Procedimientos, Registros e Instrucciones Técnicas
3. Procesos de auditoría ambiental de certificación con standard ISO 14001:2015

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de teoría sobre SGA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Explicación de teoría sobre SGA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Explicación de teoría sobre SGA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Organización de equipos de trabajo y planificación del Caso Práctico Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Explicación de teoría sobre SGA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Explicación de teoría sobre SGA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Teoría sobre SGA Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
7	Teoría sobre SGA Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8		Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9		Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
10		Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11		Caso práctico: Trabajo en equipo Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

12	Prueba de Evaluación Progresiva Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de Evaluación Progresiva de conocimientos teóricos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
13				
14				Presentación de Caso Práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
15				
16				
17				Convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Prueba de Evaluación Progresiva de conocimientos teóricos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT1 CE20 CG11
14	Presentación de Caso Práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT7 CT14 CT1 CE20 CE22 CG11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT7 CT14 CT1 CE20 CE22 CG11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT7 CT1 CE20 CG11

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva se basará en la nota de la prueba de evaluación teórica, la nota del contenido y presentación del Caso Práctico, y la nota del Examen Final. La nota del Caso Práctico dependerá de la evaluación de cada alumno en función de la nota del grupo y del dominio del contenido teórico que demuestre durante las exposición.

La evaluación progresiva debe superarse con una nota mínima de 5 en todas las partes para superar la asignatura.

La evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria constará de un único examen que podrá incluir preguntas tipo test, abiertas, casos a resolver y exposición de un tema oralmente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso	Bibliografía	
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales: EMAS	Recursos web	Web del Ministerio con documentación y guías de aplicación
Aramburu, M.(2012): La evaluación ambiental como instrumento de gestión del territorio : del impacto ambiental a la evaluación ambiental estratégica	Bibliografía	
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental	Bibliografía	
Conesa, V. (2010): Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid: Mundi-Prensa	Bibliografía	

Material MOODLE	Recursos web	
-----------------	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está directamente relacionada con el ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el ODS 13 (Acción por el clima), que son fundamentales para promover un desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. En relación con el ODS 12, los estudiantes aprenderán a gestionar eficientemente los recursos naturales y minimizar los residuos, aplicando sistemas de gestión ambiental basados en estándares internacionales como ISO 14001. Además, se les enseñará a realizar auditorías internas y externas para asegurar el cumplimiento de estos estándares y a desarrollar estrategias corporativas sostenibles, incluyendo el análisis del ciclo de vida de productos y la adopción de prácticas de compra sostenible. Respecto al ODS 13, la asignatura abordará la mitigación del cambio climático mediante la identificación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Además, los estudiantes serán capacitados para liderar iniciativas de educación y sensibilización sobre el cambio climático. Al finalizar la asignatura, los alumnos estarán preparados para implementar prácticas y políticas que promuevan una producción y consumo responsables y estrategias efectivas de acción por el clima, contribuyendo significativamente al desarrollo sostenible global.